

Information and Communication Technology

භෞතික හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/26
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී විවිධ පරිගණක මතක වර්ග CPU සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරය පහත සඳහන් ඵ්වායින් වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමක්ද?

- RAM සහ කිහිප මතකයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරමින්, CPU මඟින් ද්විතියික ගබඩාවෙන් ලැබෙන සියලුම උපදෙස් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කරයි.

- නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා නීතින මතකය භාවිතා කරන අතර, එමඟින් CPU හට RAM වෙතින් උපදෙස් ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය අඩු කරයි.

- පාලන ඒකකය (CU) සියලුම දත්ත ගබඩා මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කරන අතර, වේගවත් සැකසුම් සඳහා ALU දෘඩ තැටිය සමඟ සෘජුවම සන්නිවේදනය කරයි.

- RAM මඟින් උපදෙස් ස්ථාවරව රඳවා තබා ගන්නා අතර, ද්විතියික ගබඩා ප්‍රවේශය අවශ්‍ය නොවී CPU හට ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- රෙජිස්තර් මගින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ස්ථාවරව ගබඩා කරයි, එමඟින් CPU හට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් වෙත ක්ෂණික ප්‍රවේශය ඇති බව සහතික කෙරේ.

- 1) LED and LCD screens are also known as Flat-panel displays. LED සහ LCD තිර Flat-panel සන්නිවේදන මාදිලියට අයත් වේ.

- 2) Images of CRT screens are produced using an electron beam.
CRT තිරවල රූප, ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයක් භාවිතයෙන් නිපදවේ.

- 3) Transistors are utilized in screens of CRT monitors.
CRT සංදර්ශකවල තිරවල ධාරිත්වයට භාවිතා වේ.

- 4) LED monitors generate low heat compared to CRT monitors.
LED සංදර්ශක CRT සංදර්ශකවලට සාපේක්ෂව අඩු තාපයක් ජනනය කරයි.

- 5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ.

3. What is the largest among the followings?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් විශාලතම අගය කමක්ද?

- 1) 110100₂ 2) 100001₂ 3) 80 4) 26₈ 5) 5E₁₆

4. What is the 1's complement of the binary number 101010_2 ?

ද්වීමය අංක 101010_2 හි 1 හි අනුපූරකය කුමක්ද?

1) 010101_2

2) 110110_2

3) 100100_2

4) 101101_2

5) 111111_2

5. What is the sign-magnitude representation of 6 and -6?

6 හා -6 හි ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණ නියෝජනය කුමක්ද?

1) 00000110 and 10000110

2) 10100111 and 01101110

3) 00000110 and 11111001

4) 01011111 and 01111110

5) 11001100 and 01011111